

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

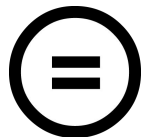
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DCL



DCL a Mysql

- La seguretat de les dades ha de ser un factor molt important per a qualsevol administrador d'una base de dades (DBA)
- Una de les formes de protecció consisteix en poder controlar qui accedeix a aquesta informació

DCL a Mysql

- La seguretat dels SGBD es basa en dos mecanismes:
 - Usuaris: Qui pot accedir a la base de dades?
 - Permisos: Què es pot fer a la base de dades?

Usuaris

Usuaris a Mysql

- Per a crear usuaris farem servir la comanda CREATE USER:

```
CREATE USER <<compte>>  
IDENTIFIED BY contraseña  
[WITH LIMITS]  
[opcions de password];
```

- <<compte>> té el format:

```
usuario@host
```

- És a dir, podem indicar el nom de l'equip o host des del que l'usuari es podrà connectar. Si no s'indica, s'utilitzarà % que és el comodí.

Usuaris a Mysql

- Per exemple:

```
CREATE USER 'bob'@'%' IDENTIFIED BY 'esponja';
```

L'usuari bob es podrà connectar desde qualsevol equip

```
CREATE USER 'patricio'@'192.168.0.20' IDENTIFIED BY 'estrella';
```

L'usuari patricio es podrà connectar només a l'equip amb IP 192.168.0.20

Usuaris a Mysql

- Per exemple:

```
CREATE USER 'arenita'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mejillas';
```

L'usuari arenita es podrà connectar només desde el mateix equip on està instal·lat mysql

```
CREATE USER 'calamardo'@'192.168.0.%' IDENTIFIED BY 'tentaculos';
```

L'usuari calamardo es podrà connectar desde qualsevol equip de la xarxa 192.168.0

Usuaris a Mysql

- Quan creem un usuari podem establir una sèrie de límits:
 - MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR: Permet restringir el número de connexions per hora que pot realitzar l'usuari
 - MAX_USER_CONNECTIONS: Permet restringir el número de connexions simultànies que pot realitzar l'usuari
 - MAX_QUERIES_PER_HOUR: Permet restringir el número de consultes per hora que pot realitzar l'usuari

Usuaris a Mysql

- Si els valors d'aquests límits els posem a 0 estarem indicant que el valor és il·limitat
- Per defecte el valor és 0
- Per exemple

```
create user 'jordi'@'%' identified by '1234'  
with max_queries_per_hour 20  
max_connections_per_hour 3  
max_user_connections 5;
```

Usuaris a Mysql

- Finalment, podem indicar algunes opcions relacionades amb el password de l'usuari:
 - PASSWORD EXPIRE INTERVAL: permet indicar el temps en el que caducarà la contrasenya de l'usuari (o NEVER per indicar que no caduqui)

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
password expire interval 90 day;
```

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
password expire never;
```

Usuaris a Mysql

- PASSWORD HISTORY: permet indicar el nombre de contrasenyes anteriors que no es podran reutilitzar

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
password history 5;
```

Usuaris a Mysql

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS: permet indicar el nombre de vegades que un usuari pot introduir una contrasenya incorrecta abans que es bloquegi el compte.

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
failed_login_attempts 5;
```

Usuaris a Mysql

- Per a esborrar un usuari utilitzarem la comanda DROP USER

```
DROP USER <<compte>>
```

- A diferència d'Oracle, a MySQL les taules, vistes, index... no pertanyen a cap usuari, i per tant, eliminar a un usuari no implica eliminar res més de la base de dades.

Usuaris a Mysql

- Farem servir Alter User per modificar un usuari:

```
ALTER USER <<compte>>  
IDENTIFIED BY nuevo_password  
[WITH LIMITS]  
[opcions de password]
```

Usuaris a Mysql



Crea un usuari amb el teu nom, però de forma que es pugui connectar des de qualsevol equip. La contrasenya serà 123

Canvia la contrasenya de l'usuari que has creat

Accedeix a mysql amb el nou usuari. Quines bases de dades pots veure?
Pots consultar la informació de harry potter o de la nba?

Donar Privilegis

Permisos a Mysql

- Cada usuari d'una base de dades pot tenir diferents privilegis per treballar amb cadascun dels objectes de la base de dades.
- Les comandes SQL principals per donar o treure privilegis són GRANT y REVOKE.

```
GRANT PRIVILEGI TO usuari
```

```
REVOKE PRIVILEGI FROM usuari
```

Permisos a Mysql

- Per poder otorgar un privilegi en MySQL farem servir la instrucció:

```
GRANT privilegi [(lista_col)] [, privilegio [(lista_col)],...] | ALL PRIVILEGES  
ON {nombre_tabla | * | *.* | base_De_Datos.* | base_De_Datos.tabla  
TO user  
[WITH opción];
```

Permisos a Mysql

- Els privilegis més habituals són (pots consultar la llista completa [aquí](#)):
 - ALTER → taules
 - CREATE → bases de dades, taules, index
 - CREATE USER → administració d'usuaris (inclou drop user, alter user)
 - DELETE → taules
 - DROP → bases de dades, taules, index
 - INSERT → taules
 - SELECT → taules
 - UPDATE → taules

Permisos a Mysql

- A MySQL es poden donar privilegis a nivell de host, de base de dades, de taula o de columna
- Per exemple, com administradors podem veure que disposem de la base de dades de harry potter

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_harry |
+-----+
| casa             |
| classes          |
| estudiant        |
| familiar         |
| familiar_rels    |
| matricula        |
| parents          |
| profe            |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Permisos a Mysql

- Per otorgar permisos de consulta sobre la taula `profe` a l'usuari que has creat abans farem servir:

```
GRANT SELECT ON harry.profe TO <<compte>>;
```

- Per seguretat pots utilitzar la comanda `FLUSH PRIVILEGES` cada vegada que facis canvis per assegurar que els permisos estan actualitzats:

```
mysql> grant select on harry.profe to pepito;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Permisos a Mysql

- Si ara tornes a accedir a mysql amb l'usuari que has creat podràs veure que existeix la base de dades de harry potter, tot i que només veuràs una taula

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| harry    |
| information_schema |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> use harry;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_harry |
+-----+
| profe            |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select * from profe;
+----+-----+-----+
| id | nom          | casa_id |
+----+-----+-----+
| 1  | Severus Snape | 4       |
| 2  | Minerva McGonagall | 2       |
| 3  | Filius Flitwick | 3       |
| 4  | Pomona Sprout  | 1       |
| 5  | Remus Lupin   | NULL    |
| 6  | Aurora Sinistra | NULL    |
+----+-----+-----+
```

Permisos a Mysql

- Quan assignem un privilegi, podem fer servir expressions:
 - Nom_taula: Una taula concreta de la base de dades en ús
 - Base_de_dades.taula: una taula concreta d'una base de dades concreta
 - *: Totes les taules de la base de dades en ús
 - *.*: Totes les taules de totes les bases de dades

Permisos a Mysql

- Per exemple:

```
GRANT SELECT, INSERT ON harry.profe to pepito;
```

Donem els permisos de select i de insert a la tabla profe de la base de dades harry a pepito

```
GRANT SELECT, INSERT ON harry.* to pepito;
```

Donem els permisos de select i de insert a totes les taules de la base de dades harry a pepito

Permisos a Mysql

- Per exemple:

```
GRANT SELECT, INSERT ON *.* to pepito;
```

Donem els permisos de select i de insert a totes les taules de totes les bases de dades a pepito

Permisos a Mysql

- També podem donar permisos sobre algunes columnes d'una taula

```
GRANT SELECT(id, materia) on harry.classes to pepito;
```

Donem els permisos de select sobre les columnes id i materia però no sobre profe_id a la tabla classes de la base de dades harry a pepito

```
mysql> GRANT SELECT(id, materia) on harry.classes to pepito;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```



```
mysql> desc classes;  
+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type          | Null | Key |  
+-----+-----+-----+-----+  
| id    | int           | NO   | PRI |  
| materia | varchar(50)   | YES  |     |  
+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

Permisos a Mysql

- Si fem servir ALL PRIVILEGES, donarem tots els permisos simples (select, insert, create, drop...) directament, excepte GRANT OPTION.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nba.* to pepito;
```

Donem tots els permisos bàsics a totes les taules de la base de dades a pepito

Treure Privilegis

Permisos a Mysql

- Per treure privilegis farem servir la comanda REVOKE

```
REVOKE tipo_privilegio [(columnas)] | ALL PRIVILEGES  
ON tabla | base_datos.tabla | * | *.*  
FROM USUARIO;
```

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON harry.* FROM 'jordi'@'%';
```

```
REVOKE SELECT ON harry.profe FROM 'jordi'@'%';
```

Permisos a Mysql

- Podem consultar els permisos que té un usuari amb la comanda

```
SHOW GRANTS FOR <<compte>>;
```

```
mysql> show grants for pepito;
+-----+
| Grants for pepito@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `pepito`@`%` |
| GRANT SELECT (`id`, `materia`) ON `harry`.`classes` TO `pepito`@`%` |
| GRANT SELECT ON `harry`.`profe` TO `pepito`@`%` |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Permisos a Mysql

- Mysql guarda la informació sobre els usuaris i privilegis a les taules del sistema. Per exemple:
 - User: Permisos dels usuaris
 - Db: Permisos de las bases de dades
 - Tables_priv: Permisos sobre les taules
 - Columns_priv: Permisos sobre les columnes.